ПМ3 Разработка модулей ПО.

РО 3.1 Понимать и применять принципы объектно-ориентированного и асинхронного программирования.

Тема 2. Асинхронно программирование.

Лекция 9. Однопоточность и синхронный/асинхронный код.

Цели занятия:

- Понять, как работает однопоточная модель JavaScript.

- Понять различие между синхронным и асинхронным кодом.

- Узнать реальные области применения асинхронности (сетевые запросы, работа с таймерами, событиями).

- Понять, что такое Call Stack (стек вызовов), как работает Event Loop, чем отличаются macro- и microtasks

Учебные вопросы:

1. Однопоточность JavaScript: особенности выполнения кода.

2. Синхронный vs асинхронный код.

3. Примеры использования асинхронности.

4. Call Stack (стек вызовов).

1. Однопоточность JavaScript.

Что значит «однопоточный язык»?

В JavaScript есть только один поток выполнения кода.

Это значит: в один момент времени выполняется только одна операция.

Код выполняется построчно сверху вниз, пока стек вызовов (Call Stack) не опустеет.

В отличие от многопоточных языков (Java, C++), где можно запускать несколько задач параллельно, JS делает всё в одной последовательности.

◆ Почему это важно?

Упрощает разработку:

- Не нужно управлять потоками, мьютексами, блокировками.
- Код проще предсказуем в большинстве случаев.

Но есть ограничения:

- Если одна задача «тяжёлая» (например, бесконечный цикл или огромный цикл без пауз) → она блокирует весь поток.
- В это время браузер не сможет обработать события (клики, ввод текста, скролл).

📌 Поэтому асинхронность в JS используется для разгрузки потока и реакции на внешние события.

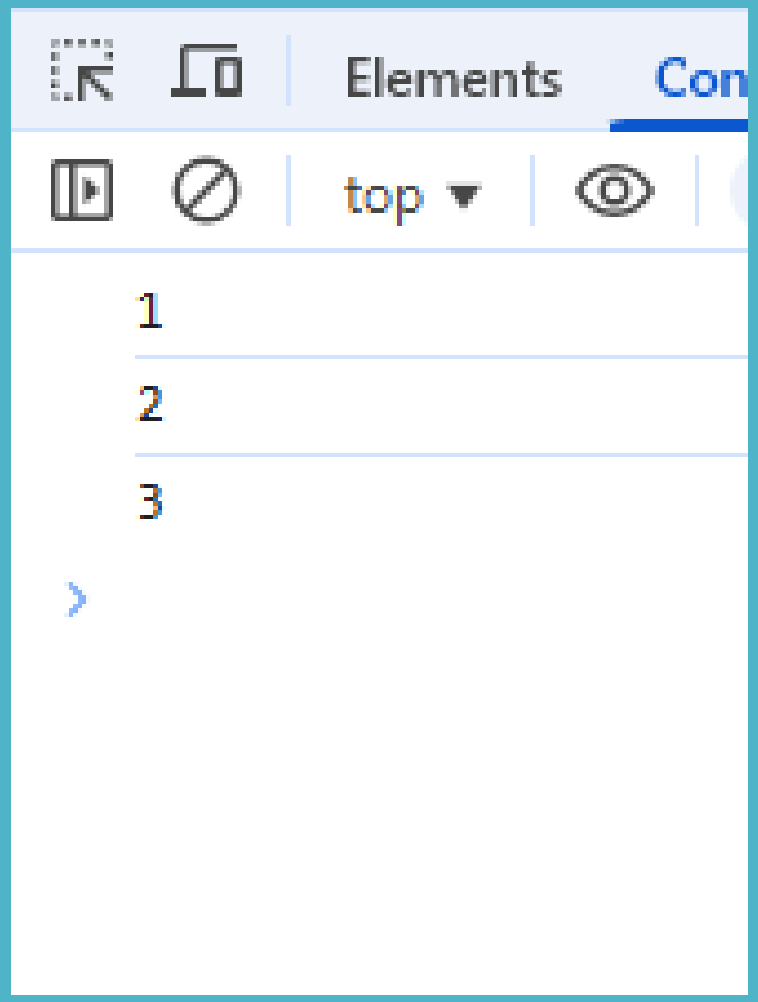
Пример: однопоточная модель

```
1   console.log("1");
2
3   function task() {
4       console.log("2");
5   }
6
7   task();
8
9   console.log("3");
10
```

Порядок выполнения:

- Вызов console.log("1") → в стек → выполняется → удаляется.
- Вызов task() → помещается в стек → выполняется → вызывает console.log("2") → выполняется → удаляется.
- Вызов console.log("3").

📌 Вывод всегда один и тот же:



Проблема блокирующего кода

```
1   console.log("Начало");
2
3   function heavy() {
4     let start = Date.now();
5     while (Date.now() - start < 5000) {
6       // 5 секунд процессора!
7     }
8     console.log("Тяжёлая задача завершена");
9   }
10
11  heavy();
12  console.log("Конец");
```

Что произойдёт?

- Скрипт «зависает» на 5 секунд.
- Пользователь не может кликнуть, печатать, скроллить → **браузер заморожен**.
- Только после завершения heavy() выполнение продолжится.

👉 Это классическая проблема однопоточности.

Как решается проблема?

Вместо синхронного «тяжёлого» кода — использование асинхронных операций:

- Таймеры (setTimeout, setInterval).
- Асинхронные API (fetch, XMLHttpRequest).
- События (addEventListener).

Таким образом «долгие» задачи выносятся из основного потока, и UI остаётся отзывчивым.

✅ Выводы:

- JS — однопоточный язык: выполняет только одну задачу за раз.
- Все вызовы идут через Call Stack.
- Если задача тяжёлая → весь поток блокируется.
- Чтобы избежать зависаний, нужны асинхронные механизмы (это и есть основа дальнейших лекций).

2. Синхронный vs асинхронный код.

Синхронный код:

- Выполняется строго построчно сверху вниз.
- Каждая операция ждёт завершения предыдущей.
- Подходит для быстрых вычислений (арифметика, работа с массивами).

Минус: если операция долгая или блокирующая (например, чтение файла, запрос в сеть), то весь поток «замораживается».

Асинхронный код

- Операции могут быть отложены во времени.
- Основной поток не ждёт их завершения, а продолжает выполнять другие инструкции.
- Асинхронный код нужен, когда задача занимает время:
  - HTTP-запросы,
  - работа с базами данных,
  - таймеры,
  - реакция на пользовательские события.

👉 Асинхронность позволяет не блокировать UI и делает приложения отзывчивыми.

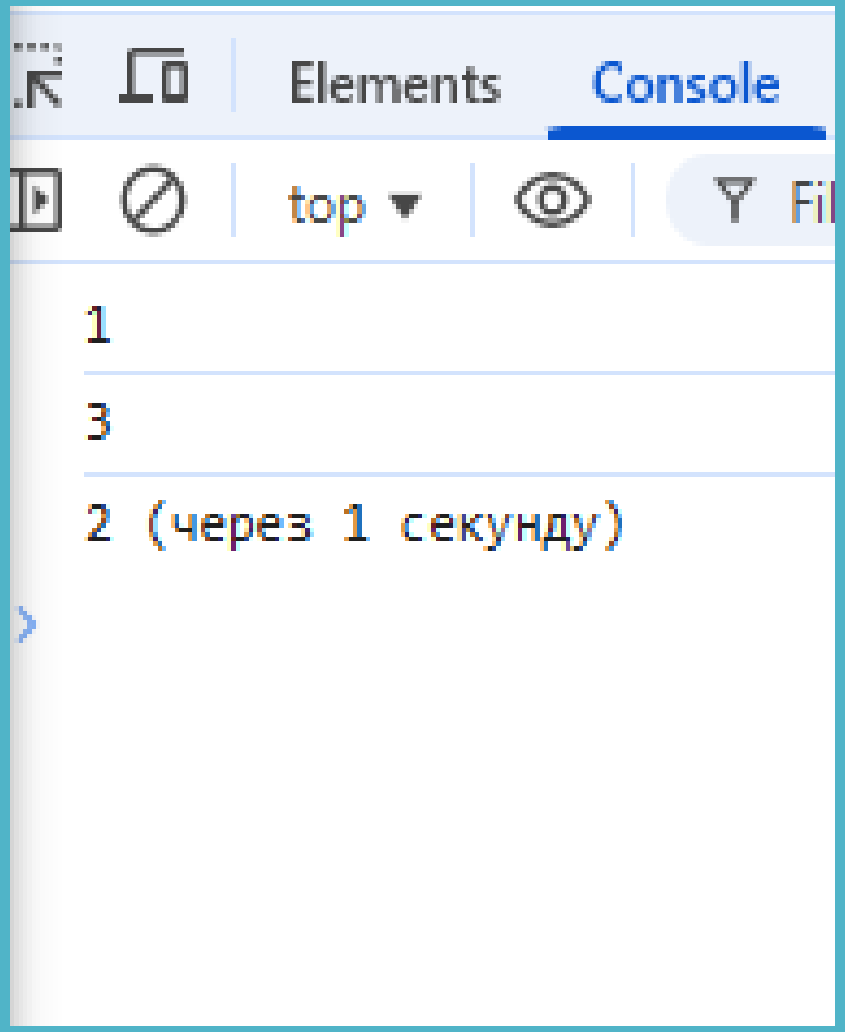
Пример (асинхронность через setTimeout):

```
1   console.log("1");
2
3   setTimeout(() => {
4     console.log("2 (через 1 секунду)");
5   }, 1000);
6
7   console.log("3");
8
```

Что здесь происходит?

- JavaScript умеет делать только одно дело за раз.
- Строка console.log("1") — просто печать. Сразу видим **1**.
- setTimeout(..., 1000) — это как поручение «позвони мне через секунду». JS не ждёт секунду, а идёт дальше по коду.
- console.log("3") печатается сразу — видим **3**.
- Примерно через секунду «звонок» по поручению срабатывает, и печатается **2** (через 1 секунду).

Итоговый порядок в консоли:



Бытовая аналогия.

Представьте кафе:

- Вы говорите бариста: «Налейте кофе» → он ставит готовиться (это setTimeout/запрос в будущее).
- Пока кофе готовится, бариста обслуживает следующего клиента (идёт дальше по коду).
- Как только кофе готов — бариста зовёт вас (выполняет вашу функцию).

Асинхронность = «не жди — продолжай работать; когда будет готово, вернись к задаче».

Даже если поставить setTimeout(fn, 0), «перезвон» случится после текущих дел:

```
setTimeout(() => console.log('A'), 0);
console.log('B'); // сначала B, потом A
```

Если в момент «перезвона» JS занят (например, у вас тяжёлый цикл), сообщение придёт чуть позже, когда освободится.

Основные отличие		
	Синхронный код	**Асинхронный код**
Выполнение	Последовательно, блокирующее	Параллельно по времени, неблокирующее
Использование	Быстрые операции, вычисления	Долгие операции: сеть, ввод/вывод, таймеры
Минус	Может «заморозить» интерфейс	Сложнее для понимания (колбэки, промисы)
Пример	for, console.log	setTimeout, fetch, события

✅ Вывод по вопросу:

- Синхронный код — проще, но блокирует поток.
- Асинхронный код — сложнее в организации, но позволяет JS обрабатывать длительные операции, не мешая работе пользователя.
- В реальных приложениях оба подхода комбинируются, но критически важные действия (сеть, работа с файловой системой) почти всегда выполняются асинхронно.

Где используется асинхронность.

JavaScript однопоточный → выполняет только одно действие за раз.

Если бы он всегда работал синхронно, то:

- сайт зависал бы при загрузке больших картинок;
- кнопки не реагировали бы, пока идёт сетевой запрос;
- анимации тормозили бы во время тяжёлых вычислений.

👉 Асинхронный код решает проблему:

- даёт возможность не блокировать интерфейс;
- позволяет браузеру/серверу делать другие дела, пока задача «ждёт ответа»;
- делает программы отзывчивыми для пользователя.

Сеть (HTTP-запросы, работа с API)

Когда мы загружаем данные с сервера, это может занять секунды.

Если делать синхронно → сайт «замёрзнет».

Поэтому в JS запросы всегда асинхронные.

Пример:

```
console.log("Запрос отправлен...");

fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/10")
  .then(response => {
    // Ответ приходит в формате JSON, нужно преобразовать
    return response.json();
  })
  .then(data => {
    console.log("Ответ получен:", data);
  })
  .catch(error => {
    console.error("Ошибка при запросе:", error);
  });

console.log("Код продолжает выполняться...");
```

JSONPlaceholder — это бесплатный сервис, который имитирует работу настоящего API.

◆ Что делает этот код:

- fetch отправляет HTTP-запрос на https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1.
- Пока ответ не пришёл, JS идёт дальше → выводит "Код продолжает выполняться...".
- Когда ответ готов → срабатывает .then(response => response.json()).
- В следующем .then мы получаем готовый объект и выводим его.

```
PS C:\Users\user\Documents\JScode\test1> node test.js
Запрос отправлен...
Код продолжает выполняться...
Ответ получен: {
  userId: 1,
  id: 10,
  title: 'optio molestias id quia eum',
  body: 'quo et expedita modi cum officia vel magni\n' +
    'doloribus qui repudiandae\n' +
    'vero nisi sit\n' +
    'quos veniam quod sed accusamus veritatis error'
}
```

Таймеры (setTimeout, setInterval)

Таймеры позволяют запланировать действия на будущее.

setTimeout — выполнить через N миллисекунд.

setInterval — выполнять регулярно каждые N миллисекунд.

```
1  console.log("Начало");
2
3  setTimeout(() => console.log("Прошло 2 секунды"), 2000);
4
5  console.log("Конец");
```

```html
<body>
    <p id="msg">Hello</p>
    <script src="test.js"></script>
</body>
```

```javascript
let visible = true;

setInterval(() => {
    const p = document.getElementById("msg");
    p.style.visibility = visible ? "hidden" : "visible";
    visible = !visible;
}, 500);
```

◆ Ещё примеры асинхронных задач

- Работа с базами данных.
- Чтение/запись файлов (на сервере).
- WebSockets (постоянное соединение с сервером).
- Анимации и рендеринг в браузере.

✅ Выводы.

Асинхронный код нужен для того, чтобы:

- не блокировать поток выполнения;
- делать интерфейсы отзывчивыми;
- обрабатывать долгие операции (сеть, таймеры, события, ввод/вывод).

Асинхронность — это «я позвоню, когда будет готово», вместо «жди, пока я сделаю».

4. Call Stack (стек вызовов).

Call Stack — это структура данных (стек), в которой JavaScript хранит информацию о том, какая функция сейчас выполняется и кто её вызвал.

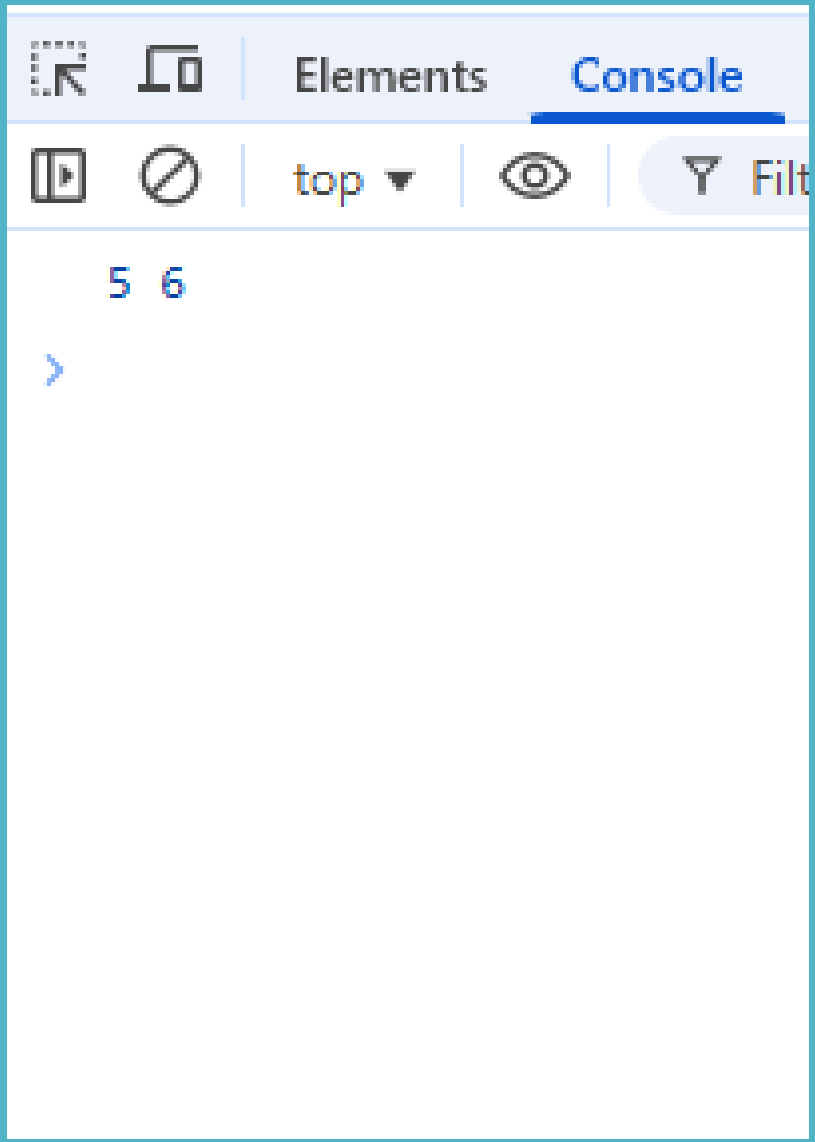
Стек работает по принципу LIFO (Last In — First Out): последняя вызванная функция выполняется первой.

Как туда попадают функции?

- Когда вызывается функция — она помещается в стек.
- Если внутри этой функции вызывается другая функция — она тоже помещается в стек (поверх предыдущей).
- Когда функция заканчивает выполнение — она убирается из стека.

Пример:

```
1   function sum(a,b) {
2     return a + b
3   }
4
5   function mul(a, b) {
6     return a * b
7   }
8
9   const x = sum(2, 3)
10  const y = mul(2, 3)
11  console.log(x, y)
```



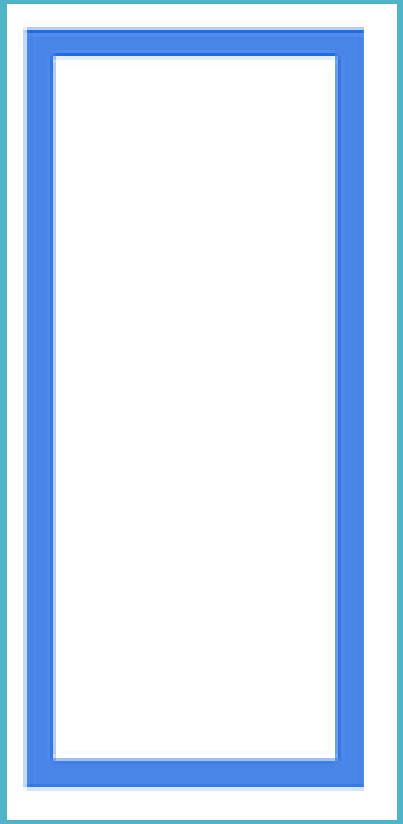
1. Объявление функций

function sum(...) {}

function mul(...) {}

На этом этапе стек пустой.

Функции просто загружаются в память, но в стек не попадают, потому что они ещё не вызываются.



2. Вызов sum(2,3)

В стек помещается вызов sum.

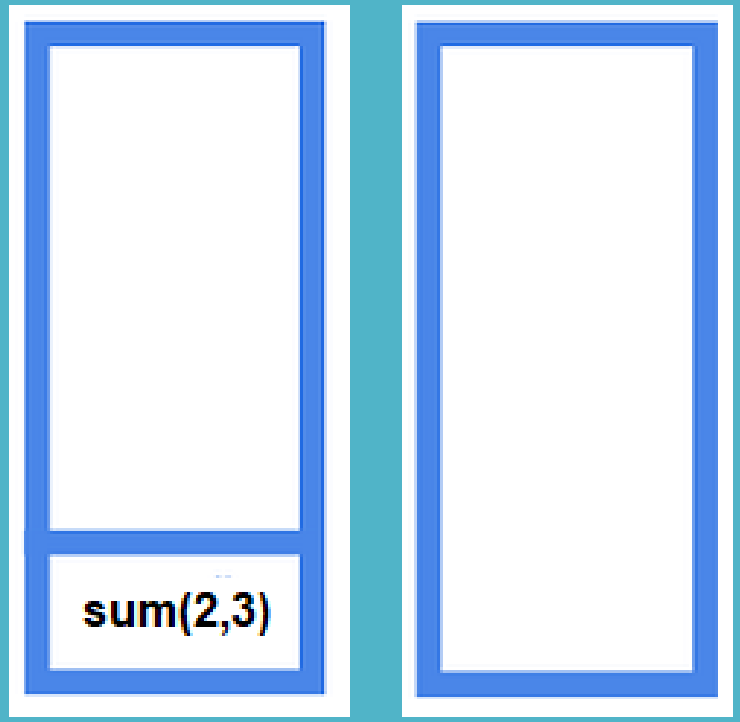
Стек: [sum]

Выполняется тело функции → возвращается 2 + 3 = 5.

После return функция убирается из стека.

Стек: []

Результат (5) сохраняется в x.



3. Вызов mul(2,3)

В стек помещается вызов mul.

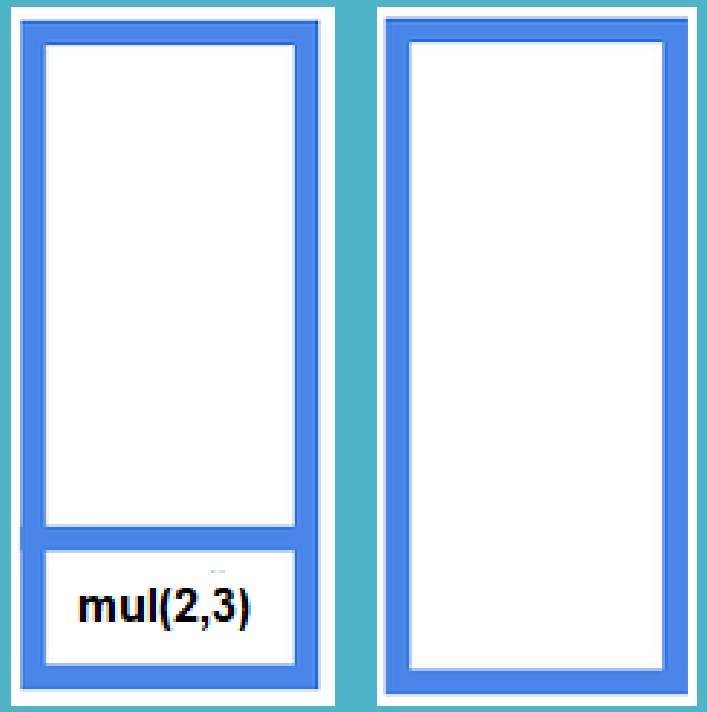
Стек: [mul]

Выполняется тело функции → возвращается 2 * 3 = 6.

После return функция убирается из стека.

Стек: []

Результат (6) сохраняется в y.



4. Вызов console.log(x, y)

В стек помещается вызов console.log.

Стек: [console.log]

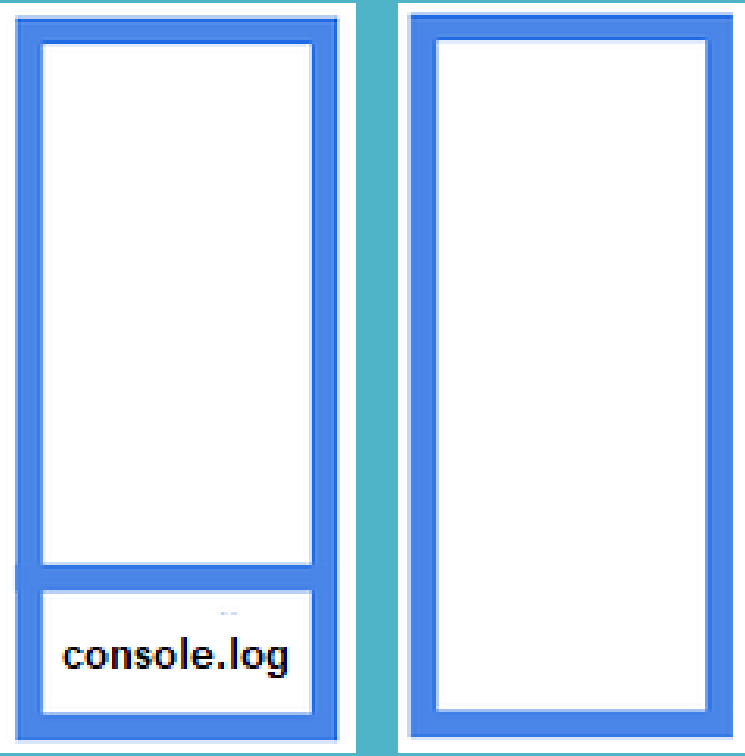
Внутри console.log движок вызывает нативный код (C++ внутри браузера/Node.js).

Выводит:

5 6

console.log завершается → убирается из стека.

Стек: []



Таким образом:

Стек всегда «растёт» при вызове функции.

Как только функция доходит до return или завершается — она убирается.

В конце программа завершается с **пустым стеком**.

Пример 2:

```
1   function one() {
2     two()
3   }
4
5   function two() {
6     three()
7   }
8
9   function three() {
10    console.trace()
11  }
12
13  one()
14
```

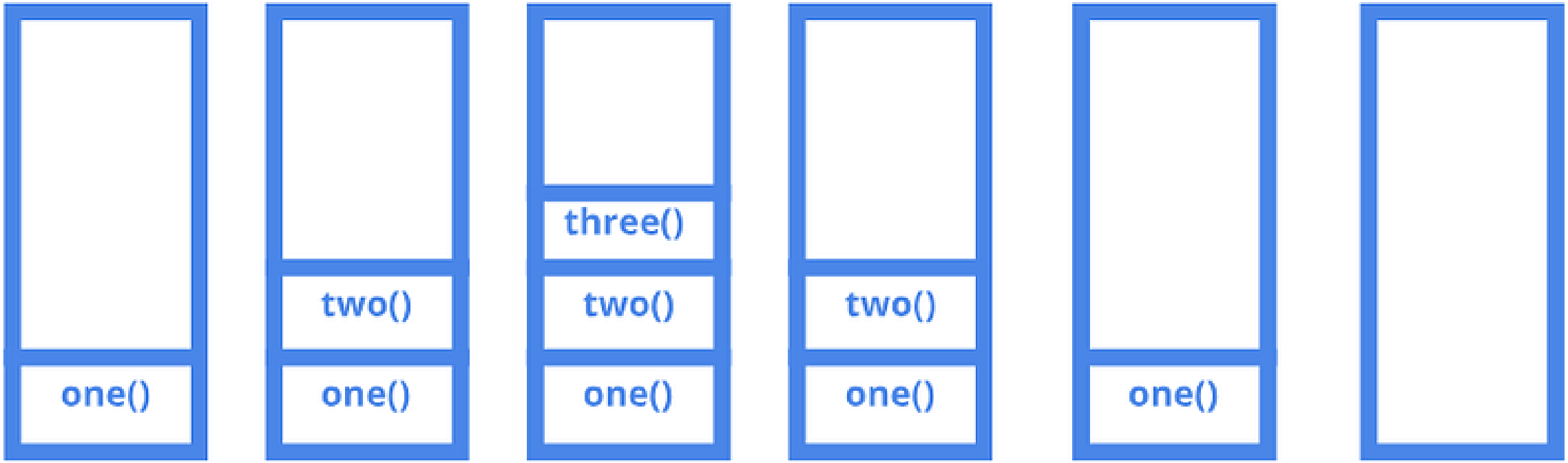
Elements Console So

top Filter

```
▼ console.trace
  three        @ test.js:10
  two          @ test.js:6
  one          @ test.js:2
  (anonymous)  @ test.js:13

>
```

Call Stack

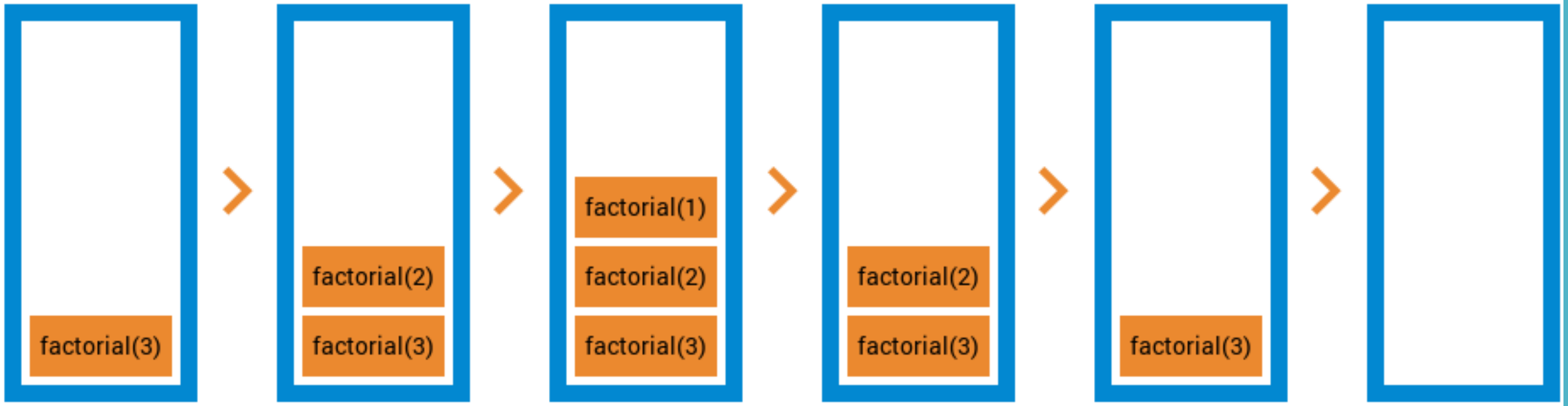


Переполнение стека

```
1  function factorial(n) {
2    if (n === 1) {
3      return 1
4    }
5    console.trace(`Вызов factorial(${n})`)
6    return n * factorial(n - 1)
7  }
8
9  console.log(factorial(5))
10
11
12
13
```

```
▼ Вызов factorial(5)
  factorial   @ test.js:5
  (anonymous) @ test.js:9
▼ Вызов factorial(4)
  factorial   @ test.js:5
  factorial   @ test.js:6
  (anonymous) @ test.js:9
▼ Вызов factorial(3)
  factorial   @ test.js:5
  factorial   @ test.js:6
  factorial   @ test.js:6
  (anonymous) @ test.js:9
▼ Вызов factorial(2)
  factorial   @ test.js:5
  factorial   @ test.js:6
  factorial   @ test.js:6
  factorial   @ test.js:6
  (anonymous) @ test.js:9
120
```

Call stack


factorial(3)
factorial(2)
factorial(3)
factorial(1)
factorial(2)
factorial(3)
factorial(2)
factorial(3)
factorial(3)

```
1   function factorial(n) {
2     if (n === 1n) {
3       return 1n
4     }
5     //console.trace(`Вызов factorial(${n})`)
6     return n * factorial(n - 1n)
7   }
8
9   console.log(factorial(10000n))
10
11
```

Elements Console Sources Network

top ▾ Filter Default levels ▾

```
▶Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded
    at factorial (test.js:2:3)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
    at factorial (test.js:6:14)
>
```

Что происходит при возврате из функции?

Когда выполнение функции доходит до конца (или встречается return), интерпретатор удаляет эту функцию из стека и продолжает выполнение с того места, где вызвали эту функцию.

Что будет при переполнении стека?

Если функция вызывает сама себя бесконечно (или слишком глубоко вызывает другие), стек никогда не освободится, и интерпретатор выдаст ошибку:

Uncaught RangeError: Maximum call stack size exceeded

Контрольные вопросы:

- Почему JavaScript называют однопоточным языком?
- Чем отличается синхронный код от асинхронного?
- Приведите примеры задач, которые невозможно эффективно решать без асинхронности.
- Что произойдёт, если в JS написать бесконечный цикл while(true)?
- Для чего используются таймеры и сетевые запросы в асинхронном коде?
- Что такое стек вызовов и как он работает?
- Что произойдет при переполнении стека вызовов?

Домашнее задание:

https://ru.hexlet.io/programs/js-async

Материалы лекций:

https://github.com/ShViktor72/Education2025

Обратная связь:

colledge20education23@gmail.com